

Transformaciones lineales en el plano

Álgebra Lineal Computacional

Índice

Transformaciones lineales

Rotación

Escala

Síntesis

¿Qué es una transformación lineal?

Una función $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una **transformación lineal** (TL) si para todo par de vectores $u, v \in \mathbb{R}^n$ y todo par de escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ se cumple:

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

Esto equivale a pedir, por separado, dos axiomas:

- ▶ **Aditividad:** $T(u + v) = T(u) + T(v)$
- ▶ **Homogeneidad:** $T(\alpha u) = \alpha T(u)$

Teorema

Toda TL es, en el fondo, una matriz

Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Todo v se escribe de forma **única** como combinación lineal de esa base:

$$v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n$$

Aplicando T y usando los dos axiomas anteriores:

$$T(v) = v_1 T(e_1) + v_2 T(e_2) + \dots + v_n T(e_n)$$

Eso es exactamente un producto matriz–vector si armamos A poniendo esas imágenes como **columnas**:

$$A = [T(e_1) \mid T(e_2) \mid \dots \mid T(e_n)] \quad \implies \quad T(v) = Av$$

Conclusión

Una TL queda 100 % determinada por dónde manda a los vectores de la base: esas imágenes son, literalmente, las columnas de la matriz.

¿Qué le hace una TL al espacio?

Aunque la definimos con álgebra pura, toda transformación lineal tiene consecuencias geométricas inevitables:

- ▶ $T(0) = 0$: el origen siempre queda fijo (sale de $T(0 \cdot v) = 0 \cdot T(v)$)
- ▶ Manda rectas que pasan por el origen a rectas que pasan por el origen (o las colapsa a un punto)
- ▶ Preserva el paralelismo: si $v = \lambda u$, entonces $T(v) = \lambda T(u)$
- ▶ Preserva puntos medios y razones sobre un segmento: $T\left(\frac{u+v}{2}\right) = \frac{T(u)+T(v)}{2}$
- ▶ Manda paralelogramos a paralelogramos (posiblemente aplastados)

Ojo

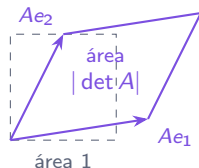
Lo que NO está garantizado es ángulos y longitudes. Eso depende de cada transformación en particular.

¿Qué significa geométricamente?

El cuadrado unidad (generado por e_1, e_2) tiene área 1.
Al aplicar A , sus lados se convierten en las columnas de A , y el cuadrado se convierte en el paralelogramo que generan:

$$\text{área del paralelogramo} = |\det(A)|$$

Y esto vale para **cualquier** figura, no solo el cuadrado unidad: $|\det(A)|$ es el factor por el que A escala el área de todo lo que transforma.



El signo

Si $\det(A) > 0$, A preserva la orientación (antihorario sigue siendo antihorario). Si $\det(A) < 0$, la invierte, como un espejo. Si $\det(A) = 0$, A aplasta todo a una recta o un punto: es exactamente cuando $\ker(A) \neq \{0\}$.

Definición

Definición

Una **transformación geométrica** de $\mathbb{R}^n$ es una función $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (en general biyectiva) que mueve, rota, escala o deforma los puntos del espacio.

Es un concepto más amplio que el de TL: el dominio y el codominio son el mismo espacio, pero no se pide nada de linealidad.

Ojo: no todas son lineales

La **traslación** $T(v) = v + b$ (con $b \neq 0$) es una transformación geométrica perfectamente válida, pero NO es lineal: $T(0) = b \neq 0$, viola lo primero que vimos de la geometría de las TL.

Las transformaciones lineales son las transformaciones geométricas que además cumplen $T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$: un caso particular, no todo el paquete.

Se clasifican por lo que preservan

Forman una cadena de inclusiones, cada una más chica y más exigente que la anterior (cada clase es subgrupo de la siguiente):

$$\text{Isometrías} \subset \text{Semejanzas} \subset \text{Afines} \subset \text{Homografías}$$

- ▶ **Isometrías:** preservan ángulos y distancias
- ▶ **Semejanzas:** preservan ángulos, y las distancias todas cambiadas por el mismo factor
- ▶ **Afines:** preservan el paralelismo
- ▶ **Homografías:** preservan que tres puntos alineados sigan alineados

TLs que preservan longitudes y ángulos

Definición

T es una **isometría lineal** si preserva la norma de todo vector:

$$\|T(v)\| = \|v\| \quad \text{para todo } v$$

Una isometría no solo preserva longitudes: también preserva **ángulos** entre vectores. Es, literalmente, la única familia de TL que no deforma nada del plano.

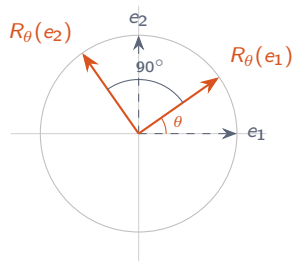
¿Adónde van e_1 y e_2 al rotar?

Queremos R_θ : rotar el plano un ángulo θ (antihorario) alrededor del origen. Alcanza con hallar $R_\theta(e_1)$ y $R_\theta(e_2)$: esas van a ser las columnas de la matriz.

$e_1 = (1, 0)$ está en el ángulo 0° del círculo unidad. Rotarlo θ lo deja en el ángulo θ :

$$R_\theta(e_1) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

$e_2 = (0, 1)$ está en el ángulo 90° . Rotarlo θ lo deja en el ángulo $90^\circ + \theta$, ya en el segundo cuadrante. **Lo vemos en la próxima.**



Rotación: armamos la matriz

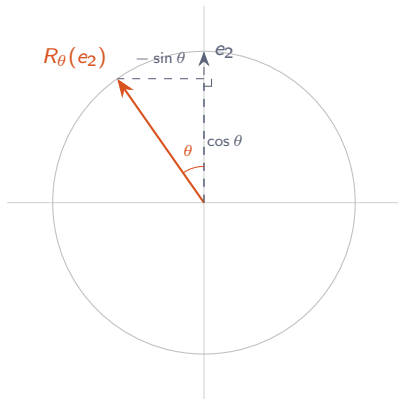
Las columnas ya las tenemos

Al rotar el plano θ , el eje Y (o sea e_2) rota con él y cae en el segundo cuadrante. Bajamos una perpendicular a los ejes: se forma un triángulo rectángulo donde el ángulo entre $R_\theta(e_2)$ y el semieje Y positivo es θ .

- Cateto **opuesto** a θ (horizontal): mide $\sin \theta$, pero apunta a la izquierda $\Rightarrow -\sin \theta$.
- Cateto **adyacente** a θ (vertical): mide $\cos \theta$, apunta hacia arriba $\Rightarrow \cos \theta$.

$$R_\theta(e_2) = (-\sin \theta, \cos \theta)$$

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$



Pero la vuelta no vale

Preservar ángulos no alcanza para ser isometría, como R_θ . El contraejemplo es la **escala uniforme**: el caso particular de la escala donde $s_x = s_y = s$, es decir $S(v) = s v$ para todo v , así que estira **todas** las direcciones por igual (también se la llama *homotecia*).

Por qué preserva ángulos

Como estira todo por igual, ninguna dirección se deforma más que otra: la figura queda exactamente igual, solo más grande o más chica (como hacer zoom a una foto). Los ángulos entre vectores no cambian.

Pero las longitudes sí cambian: $\|Sv\| = |s| \|v\|$ para todo v .

Conclusión

S preserva ángulos para **cualquier** $s \neq 0$, pero solo preserva longitudes (es isometría) cuando $|s| = 1$.

¿Adónde van e_1 y e_2 al escalar?

Queremos S : estirar por un factor s_x en x y s_y en y , cada eje por separado.

$$S(e_1) = (s_x, 0) \qquad S(e_2) = (0, s_y)$$

$$S = \begin{pmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{pmatrix}$$

Casos particulares: $s_x=s_y=s$ es una escala uniforme (*homotecia*), $s_x=s_y=1$ es la identidad, y algún s_i negativo combina la escala con una reflexión de ese eje.

Área

$\det(S) = s_x \cdot s_y$ es exactamente el factor por el que cambia el **área** de cualquier figura. El cuadrado unidad, de área 1, pasa a tener área $s_x s_y$.

Dos subespacios que trae toda TL

Núcleo: todo lo que T manda a 0.

$$\text{Ker}(T) = \{ v \in \mathbb{R}^n : T(v) = 0 \}$$

Imagen: todo lo que T alcanza a producir.

$$\text{Im}(T) = \{ T(v) : v \in \mathbb{R}^n \} = \{ Av : v \in \mathbb{R}^n \}$$

Los dos son subespacios, y están relacionados por el **teorema de la dimensión**:

$$\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = n$$

De ahí sale que T es inyectiva $\Leftrightarrow \text{Ker}(T) = \{0\}$, y que (de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$) es biyectiva $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.

En nuestros ejemplos

R_θ tiene $\det = 1$ siempre: $\text{Ker} = \{0\}$ e $\text{Im} = \mathbb{R}^2$ en todos los casos, es biyectiva. Pero S degenera si $s_x = 0$: ahí $\text{Ker}(S)$ es todo el eje x y $\text{Im}(S)$ es solo el eje y ($1 + 1 = 2$, se cumple el teorema igual).

Un ejemplo completo

Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y, y + z, x + 2y + z)$. La matriz sale de los coeficientes de cada componente (una fila por componente):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Núcleo: resolvemos $Av = 0$.

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

La tercera ecuación es la suma de las otras dos, se cancela sola al triangular: eso ya avisa que hay infinitas soluciones. Con las dos que quedan, $y = -x$ y $z = x$, una sola variable libre:

$$\text{Ker}(T) = \{(x, -x, x) : x \in \mathbb{R}\} = \text{gen}\{(1, -1, 1)\}, \quad \dim = 1$$

El mismo ejemplo: la imagen

Imagen: generada por las columnas de A . La columna 3 es combinación de las otras dos ($\text{col}_3 = \text{col}_2 - \text{col}_1$), así que con dos columnas independientes alcanza:

$$\text{Im}(T) = \text{gen}\{(1, 0, 1), (1, 1, 2)\}, \quad \dim = 2$$

Como ecuación implícita (despejando la relación entre las coordenadas de $\alpha(1, 0, 1) + \beta(1, 1, 2)$):

$$\text{Im}(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x + y\}$$

Verificación

$$\dim(\text{Ker } T) + \dim(\text{Im } T) = 1 + 2 = 3 = n \quad \checkmark$$

Las dos, una al lado de la otra

Transf.	Matriz	det	Qué preserva
R_θ	$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$	1	ángulos y longitudes
S	$\begin{pmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{pmatrix}$	$s_x s_y$	ángulos solo si $s_x = s_y$

Las dos son transformaciones lineales, cumplen los axiomas de la definición, pero preservan cosas distintas. La rotación es la única que no deforma nada.

Aplicar dos TL seguidas sigue siendo una TL

Sean $T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $T_2: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$, ambas lineales. Definimos su **composición**:

$$(T_2 \circ T_1)(v) := T_2(T_1(v))$$

Afirmación

$T_2 \circ T_1$ también es una transformación lineal.

Demostración (verificamos la definición de la diapositiva 2):

$$\begin{aligned}(T_2 \circ T_1)(\alpha u + \beta v) &= T_2(T_1(\alpha u + \beta v)) \\ &= T_2(\alpha T_1(u) + \beta T_1(v)) && (T_1 \text{ es lineal}) \\ &= \alpha T_2(T_1(u)) + \beta T_2(T_1(v)) && (T_2 \text{ es lineal}) \\ &= \alpha (T_2 \circ T_1)(u) + \beta (T_2 \circ T_1)(v)\end{aligned}$$

Y esto es, en la práctica, multiplicar matrices

Como $T_2 \circ T_1$ es lineal, por el teorema de la diapositiva 3 tiene su propia matriz. La calculamos usando que $T_1(v) = A_1 v$ y $T_2(w) = A_2 w$:

$$(T_2 \circ T_1)(v) = T_2(A_1 v) = A_2(A_1 v) = (A_2 A_1) v$$

Conclusión

La matriz de $T_2 \circ T_1$ es el producto $A_2 A_1$: T_1 actúa primero, pero su matriz queda a la **derecha**. El producto de matrices se define así justamente para que multiplicar matrices sea lo mismo que aplicar una transformación después de la otra.

Cuidado

El producto de matrices en general **no conmuta**: $A_2 A_1 \neq A_1 A_2$. Escalar y después rotar no da lo mismo que rotar y después escalar. (La excepción: una escala uniforme sí conmuta con cualquier rotación.)

Un ejemplo concreto en el plano

Tomemos R_{90° (rotar 90°) y S (escalar con $s_x = 2$, $s_y = 1$):

$$R_{90^\circ} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Primero escalar y después rotar, aplicado a e_1 :

$$R_{90^\circ} S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (R_{90^\circ} S) e_1 = (0, 2)$$

Primero rotar y después escalar, aplicado a e_1 :

$$SR_{90^\circ} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (SR_{90^\circ}) e_1 = (0, 1)$$

Mismas dos transformaciones, mismo punto de partida e_1 , dos resultados distintos según el orden: $(0, 2) \neq (0, 1)$.

Matrices en Python, con NumPy

Una matriz es un array de arrays (cada fila, un array), y multiplicar por un vector es un operador, no un for:

```
import numpy as np
A = np.array([[a, b],
              [c, d]])
x = np.array([x1, x2])
y = A @ x      # producto matricial: y = A . x
```

Con números concretos:

```
>>> A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
>>> x = np.array([5, 6])
>>> A @ x
array([17, 39])
```

Ojo

$A * x$ no es lo mismo: multiplica elemento a elemento. Para producto matricial real usá `@` (equivalente a `np.dot(A, x)`).